

20262690 송이준

#본문코딩 2-2

#리터럴

```
print('삼천', 3000, 3_000)
```

```
print('실수', 3.14, 314.1589-2)
```

#문자열 + 문자열 = 문자열 연결

#숫자 0이 선행하는 다양한 진수 표현

```
print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
```

```
print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
```

```
print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

```
...   삼천 3000 3000
      실수 3.14 312.1589
      2진수 1010은 10진수 10
      8진수 11은 10진수 9
      16진수 ff는 10진수 255
```

#본문코딩 2-4

```
shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
```

```
shopping_list.append('구두')
```

```
print('쇼핑 목록', shopping_list)
```

```
weekend = '토요일', '일요일' # ('토요일', '일요일') 동일
```

```
print('주말', weekend)
```

```
day1, day2 = '토요일', '일요일'
```

```
print('주말', day1, day2)
```

```
쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']  
주말 ('토요일', '일요일')  
주말 토요일 일요일
```

본문 코딩 2-6

Set 예제, 중복된 "red"는 하나로 취급됨.

```
colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}
```

```
print("Set:", colors_set) # 출력: {"blue", "green", "red"}
```

```
colors_set.add("yellow")
```

```
print("Set after adding:", colors_set)
```

```
colors_set.remove("green")
```

```
print("Set after removing:", colors_set)
```

Frozenset 예제

```
immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
```

```
print("Frozenset:", immutable_colors)
```

try:

불변 객체이므로 추가할 수 없음.

```
immutable_colors.add("yellow")
```

```
except AttributeError as e:
```

```
#출력: AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
```

```
print("AttributeError:", e)
```

```
Set: {'red', 'green', 'blue'}  
Set after adding: {'red', 'green', 'blue', 'yellow'}  
Set after removing: {'red', 'blue', 'yellow'}  
Frozenset: frozenset({'red', 'green', 'blue'})  
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
```

#본문 코딩 2-8

#표준 입력

```
width = float(input("실수로 가로 길이 입력>>"))
```

```
height = int(input("정수로 세로 길이 입력>>"))
```

```
print("가로:", width)
```

```
print("세로:", height)
```

#계산 및 출력

```
area = height * width
```

```
print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
```

```
print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

```
가로: 3.89  
세로: 5  
삼각형의 넓이는 9.725 입니다.  
사각형의 넓이는 19.45 입니다.
```

#본문 코딩 2-10

#원주율 pi를 사용하기 위해 모듈 math 불러오기

```
import math
```

모듈 math의 원주율 pi와 자연수(오일러 수) e 출력

```
print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))
```

표준 입력을 실수로 변환해 저장

```
radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))
```

연산과 출력

```
area = math.pi * radius ** 2
```

```
print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.")
```

```
print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다.")
```

```
math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 둘레는      17.59 입니다.
원의 넓이는      24.63 입니다.
```

#도전 문제 2번

```
gallon = float(input("갤런을 입력하시오 >> "))
```

```
liter = gallon * 3.7854
```

```
print(f'{gallon} 갤런은 {liter:.2f} 리터입니다.")
```

```
20.0 갤런은 75.71 리터입니다.
```

#도전 문제 4번

```
import math

degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력 >> "))

radian = degree * (3.141592/180)

print(f"{degree:.1f}도는 {radian:.2f} 라디안입니다.")
```

```
90.0도는 1.57 라디안입니다.
```

#도전 문제 6번

```
lang = {

    "java": 1995,

    "C": 1972,

    "C++": 1985,

    "python": 1990

}

key = input("키(언어 이름) 입력 >> ")
```

```
print("결과 >>", key + ":", lang[key])
```

```
결과 >> C: 1972
```

도전 문제 8번

```
a_hex = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")

b_hex = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")

a = float.fromhex(a_hex)
```

```
b = float.fromhex(b_hex)
```

```
print(f"첫 번째 입력 값: {a_hex}, 10진수: {a}")
```

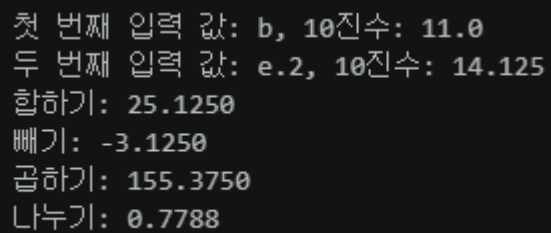
```
print(f"두 번째 입력 값: {b_hex}, 10진수: {b}")
```

```
print(f"합하기: {a + b:.4f}")
```

```
print(f"빼기: {a - b:.4f}")
```

```
print(f"곱하기: {a * b:.4f}")
```

```
print(f"나누기: {a / b:.4f}")
```



```
첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0  
두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125  
합하기: 25.1250  
빼기: -3.1250  
곱하기: 155.3750  
나누기: 0.7788
```

```
# 본문 코딩 3-2
```

```
# 람다 함수 정의와 저장
```

```
add1 = lambda x: x + 1
```

```
add2 = lambda x, y: x + y
```

```
mult2 = lambda x, y: x * y
```

```
#람다 함수 호출
```

```
a, b = 10, 5
```

```
print(f'{a} + {1} -> {add1(a)}')
```

```
print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
```

```
print(f'{a} * {b} -> {mult2(a, b)}')
```

```
10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50
```

```
# 본문 코딩 3-4
```

```
# 프로그래밍 언어와 개발 연도를 튜플로 리스트 구성
```

```
pl = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
```

```
# 리스트의 원 순서로
```

```
print(pl)
```

```
#프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
```

```
print(sorted(pl))
```

```
# 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
```

```
print(sorted(pl, key= lambda lang: lang[0]))
```

```
# 프로그래밍 언어의 개발순으로 정렬
```

```
print(sorted(pl, key= lambda lang: lang[1]))
```

```
# 프로그래밍 언어의 이름 길이순으로 정렬
```

```
print(sorted(pl, key= lambda lang: len(lang[0])))
```

```
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
```

```
# 본문 코딩 3-6
```

```
# 단위 변환 함수 정의
```

```
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
```

```
    """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
```

```
    return (celsius * 9/5) + 32
```

```
def kilometers_to_miles(kilometers):
```

```
    """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
```

```
    return kilometers * 0.621371
```

```
def pounds_to_kilograms(pounds):
```

```
    """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
```

```
    return pounds * 0.453592
```

```
#사용자로부터 함수 선택
```

```
print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
```

```
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
```

```
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
```

```
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
```

```
choice = int(input("/n 번호를 입력하십시오: "))
```

```
# 선택한 함수를 호출하여 결과 출력
```

```
if 1 <= choice <= 3:
```



```

# 선택한 함수에서 입력받기

input_value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))

result = 0

if choice == 1:

    result = celsius_to_fahrenheit(input_value)

elif choice == 2:

    result = kilometers_to_miles(input_value)

elif choice == 3:

    result = pounds_to_kilograms(input_value)

print(f"변환 결과: {result:.2f}")

else:

    print("올바른 번호를 선택하시오.")

```

```

다음 중 원하는 변환을 선택하시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
변환 결과: 96.80

```

본문 코딩 3-8

```
s = 'python'
```

```
for char in s:
```

```
    print(f'{char}: ', end=' ')
```

```
    print("'" * (ord(char) - ord("a") + 1))
```

```
    # print(f'"'" * (ord(char) - ord("a") + 1))'
```

```
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****
```

본문 코딩 3-10

할 일 목록을 저장할 빈 리스트 생성

```
todo_list = []
```

```
while True:
```

```
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
```

```
    print("1. 할 일 추가")
```

```
    print("2. 할 일 목록 보기")
```

```
    print("3. 프로그램 종료")
```

```
    choice = input("선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): ")
```

```
    if choice == '1':
```

```
        task = input("추가할 할 일을 입력하시오: ")
```

```
        todo_list.append(task) # 할 일을 리스트에 추가
```

```
        print(f"{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")
```

```
    elif choice == '2':
```

```
        print("/n 할 일 목록:")
```

```
        for task in todo_list:
```

```
            print(f"{task}")
```

```
elif choice == '3':
```

```
    print("프로그램을 종료합니다.")
```

```
    break # 반복문 종료
```

```
else:
```

```
    print("올바른 옵션을 선택하십시오.")
```

```
print() # 공백 줄을 추가하여 출력을 구분합니다.
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.  
1. 할 일 추가  
2. 할 일 목록 보기  
3. 프로그램 종료  
'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.
```

```
# 도전 문제 3장 2번
```

```
years = input("윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ").split()
```

```
for y in years:
```

```
    year = int(y)
```

```
    if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
```

```
        print(f"{year}: 윤년")
```

```
    else:
```

```
        print(f"{year}: 윤년 아님")
```

```
2000: 윤년
2021: 윤년 아님
2022: 윤년 아님
2024: 윤년
```

도전 문제 3장 4번

```
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
```

```
    return (celsius * 9/5) + 32
```

```
def kilometers_to_miles(kilometers):
```

```
    return kilometers * 0.6214
```

```
def pounds_to_kilograms(pounds):
```

```
    return pounds * 0.4536
```

```
my_functions = [
```

```
    celsius_to_fahrenheit,
```

```
    kilometers_to_miles,
```

```
    pounds_to_kilograms
```

```
]
```

```
print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오:")
```

```
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
```

```
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
```

```
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
```

```
choice = int(input("번호를 입력하시오: "))
```

```
value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))
```

```
result = my_functions[choice - 1](value)
```

```
print(f"변환 결과: {result:.2f}")
```

```
다음 중 원하는 변환을 선택하시오:  
1. 섭씨를 화씨로 변환  
2. 킬로미터를 마일로 변환  
3. 파운드를 킬로그램으로 변환  
변환 결과: 62.14
```

```
# 도전 문제 6번
```

```
lotto = [1, 8, 12, 23, 40 ,44]
```

```
print("===== 모의 로또 당첨 번호 =====")
```

```
print(lotto)
```

```
my = [7, 9, 20, 21, 36, 44]
```

```
print("----- 내 번호 확인 -----")
```

```
count = 0
```

```
for num in my:
```

```
if num in lotto:
```

```
    print(num, "O", end=" ")
```

```
    count += 1
```

```
else:
```

```
    print(num, "X", end=" ")
```

```
print()
```

```
print("{}개 맞음".format(count))
```

```
===== 모의 로또 당첨 번호 =====  
[1, 8, 12, 23, 40, 44]  
----- 내 번호 확인 -----  
7 X 9 X 20 X 21 X 36 X 44 O  
1개 맞음
```

```
# 도전 문제 3장 8번
```

```
def is_prime(number):
```

```
    if number < 2:
```

```
        return False
```

```
    for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
```

```
        if number % i == 0:
```

```
            return False
```

```
    return True
```

```
# 입력
```

```
num = int(input("정수를 입력하시오 >> "))
```

```
print(f"2부터 {num}까지의 소수:")
```

```
# 소수 출력 (한 줄에 공백으로)
```

```
for i in range(2, num + 1):
```

```
    if is_prime(i):
```

```
        print(i, end=' ')
```

```
2부터 20까지의 소수:  
2 3 5 7 11 13 17 19
```